诚信应考 考出水平 考出风格

浙江大学

2016 — 2017 学年第一学期期末考试试卷

《大学物理 B-II》

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____ 专业：_____ 年级：_____ 装 订 线

……以 下 为 试 题 卷……

一、选择题（共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1、下列有关稳恒磁场的安培环路定理：$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$ 的叙述中正确的是 D

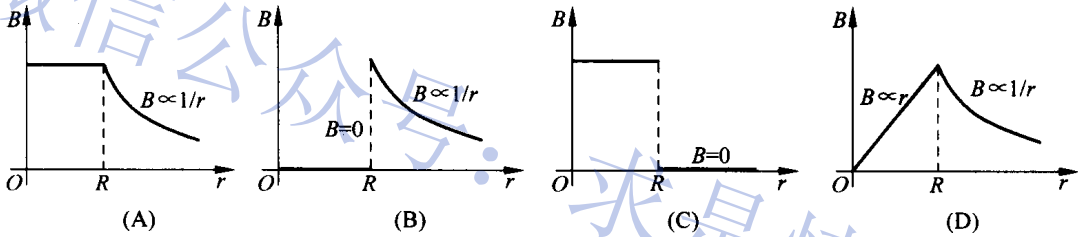
(A) 穿过闭合回路 L 的电流的代数和为零，则回路上各点 $\vec{B}$ 也为零；

(B) 若 $\vec{B}$ 的环流为零，即 $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = 0$，则没有电流穿过闭合回路；

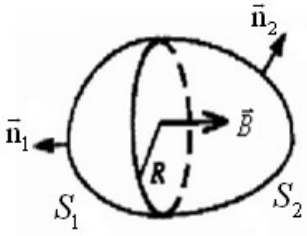
(C) 等式左边的 $\vec{B}$，只有过闭合回路的电流产生，与闭合回路外的电流无关；

(D) 此定律适用于一切稳恒磁场。

2、无限长均匀载流圆柱体半径为 R，沿径向磁感应强度分布应为图中的 D



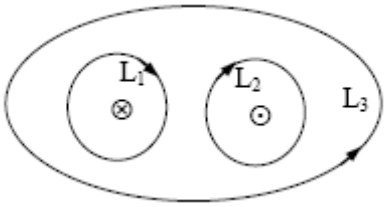
3、均匀磁场 $\vec{B}$ 垂直于以 R 为半径的圆面，以该圆圆周为边线作两个曲面 S_1 和 S_2，S_1 和 S_2 构成闭合曲面（如图所示），则通过 S_1、S_2 的磁通量 Φ_1 和 Φ_2 分别为 A



(A) $\Phi_1 = -\pi R^2 B$, $\Phi_2 = \pi R^2 B$　　(B) $\Phi_1 = \pi R^2 B$, $\Phi_2 = -\pi R^2 B$

(C) $\Phi_1 = \Phi_2 = -\pi R^2 B$　　(D) $\Phi_1 = \Phi_2 = \pi R^2 B$

4、如图所示，两导线中的电流 $I_1 = I_2 = 5\ A$，则对于三个积分回路 L_1，L_2 和 L_3，磁场强度 $\vec{H}$ 的环流表达式中错误的是C



微信公众号：求是情报站

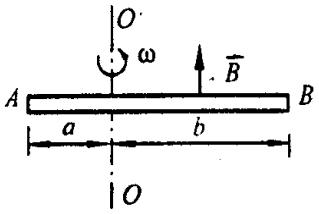
更多考试真题

请扫码获取



(A) $\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}=5$　　(B) $\oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}=-5$　　(C) $\oint_{L_3}\vec{H}\cdot d\vec{l}=10$　　(D) $\oint_{L_3}\vec{H}\cdot d\vec{l}=0$

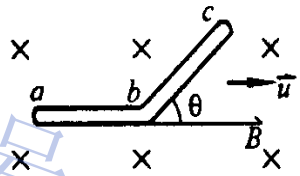
5、如图所示，导体棒在均匀磁场 $\vec{B}$ 中绕 OO'，以角速度 ω 转动，则棒中两端点的电势差为 B



(A) $V_A-V_B=\frac{1}{2}B\omega(b-a)^2$；　　(B) $V_A-V_B=\frac{1}{2}B\omega(b^2-a^2)$；

(C) $V_A-V_B=-\frac{1}{2}B\omega(b-a)^2$；　　(D) $V_A-V_B=-\frac{1}{2}B\omega(b^2-a^2)$。

6、导体棒 abc 被弯成如图所示的形状，并在均匀磁场 $\vec{B}$ 中以速度 $\vec{u}$ 向右运动，且 $ab=bc=l$，则 abc 的感应电动势为 B



(A) Bul　　(B) $Bul\sin\theta$　　(C) $Bul\cos\theta$　　(D) $Bul(1+\sin\theta)$

7、对于单匝线圈取自感系数的定义式为 $L=\frac{\Phi_m}{I}$，当线圈的几何形状、大小及周围介质分布不变，且无铁磁性物质时，若线圈中的电流强度变小，则线圈的自感系数 L C

（A）变大，与电流成反比关系；　　（B）变大，但与电流不成反比关系；

（C）不变；　　（D）变小。

8、位移电流的本质是变化电场，其大小取决于 D

(A) 电流强度的大小；　　(B) 电位移矢量的大小；

(C) 电通量的大小；　　(D) 电场强度随时间变化率的大小。

9、一平行板空气电容器的两极板都是半径 r 的圆导体片，充电时，极板间电场强度随时间的变化率是 $\frac{dE}{dt}$，略去边缘效应，则两极板间的位移电流为C

(A) $\frac{r^2}{4\varepsilon_0}\frac{dE}{dt}$　　(B) $2\varepsilon_0\pi r\frac{dE}{dt}$　　(C) $\pi\varepsilon_0 r^2\frac{dE}{dt}$　　(D) $\varepsilon_0\frac{dE}{dt}$

10、平面电磁波在各向同性介质中传播，空间任一点处的电场强度 $\vec{E}$、磁场强度 $\vec{H}$ 和波的传播方向 $\vec{k}$ 之间的关系是 D

（A） $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 相互垂直但两者与 $\vec{k}$ 不垂直　　（B） $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 不垂直但两者与 $\vec{k}$ 垂直

（C） $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 不垂直且两者与 $\vec{k}$ 也不垂直　　（D） $\vec{E}$、$\vec{H}$、$\vec{k}$ 三者相互垂直

11、麦克斯韦方程组反映变化的电场可以激发磁场的方程是 D

微信公众号：求是情报站

(A) $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{s}=\sum q_i$　(B) $\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\frac{d\Phi_m}{dt}$　(C) $\oint_s \vec{B}\cdot d\vec{s}=0$　(D)

$$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I_i+\frac{d\Phi_D}{dt}$$

12、当单色光垂直照射杨氏双缝时，屏上观察到明暗相间的干涉条纹，下列叙述中正确的是C

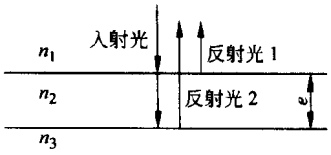
(A) 减小缝屏间距，则条纹间距不变；　(B) 减小双屏间距，则条纹间距不变；

(C) 减小入射光强度，则条纹间距不变；　(D) 减小入射光波长，则条纹间距不变。

13、杨氏双缝干涉实验中，若用折射率为 n 的某玻璃片将上面的狭缝盖上，则此时中央明纹的位置与原来相比应C

（A）不动；　（B）消失；　（C）向上移动；　（D）向下移动。

14、单色平行光垂直照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，如图所示，若薄膜的厚度为 e，且 $n_1<n_2>n_3$，λ 为入射光在真空中的波长，则如图所示的两束反射光的光程差为A



（A）$2n_2e+\frac{\lambda}{2}$　（B）$2n_1e+\frac{\lambda}{2}$　（C）$2n_2e$　（D）$2n_3e$

15、波长为 λ 的平行光垂直入射在空气中的透明薄膜上，空气折射率为1，透明薄膜折射率为 n，反射光发生相长干涉，则薄膜的最小厚度为B

(A) $\frac{\lambda}{4}$　(B) $\frac{\lambda}{4n}$　(C) $\frac{\lambda}{2}$　(D) $\frac{\lambda}{2n}$

16、在单色光垂直照射劈尖的干涉实验中，若慢慢减小劈尖夹角，则从入射光方向可观察到干涉条纹变化的情况是C

(A) 条纹间距减小；　(B) 给定区域内条纹数增加；

(C) 条纹向远离劈尖棱边的一方移动；　(D) 观察不到条纹有什么变化。

17、在单缝夫琅禾费衍射实验中，若单缝两边缘发出的单色平行光到达光屏 P 点的光程差为 $a\sin\theta=4\times\frac{\lambda}{2}$，则相对于 P 点，单缝缝面处可分成的半波带数以及 P 点处干涉条纹为B

（A）分为2个半波带，P 点为暗纹；　（B）分为4个半波带，P 点为暗纹；

（C）分为2个半波带，P 点为明纹；　（D）分为4个半波带，P 点为明纹。

18、黑体温度升高，其辐射的峰值波长 λ_m 和辐出度 $M_B(T)$ 将C

（A）峰值波长向长波方向移动，辐出度增大；　（B）峰值波长向长波方向移动，辐出度减小；

（C）峰值波长向短波方向移动，辐出度增大；　（D）峰值波长向短波方向移动，辐出度减小。

19、在光电效应实验中，从金属表面逸出的光电子的最大初动能取决于D

(A)入射光的强度和红限；　(B)入射光的强度和金属的逸出功；

(C)入射光的频率和光照时间；　(D)入射光的频率和金属的逸出功。

20、普朗克能量子假说是为了解释C

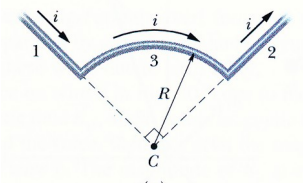
(A)光电效应实验规律而提出来的；　(B)光的干涉实验规律而提出来的；

(C)黑体辐射的实验规律而提出来的；　(D)光的衍射实验规律而提出来的。

微信公众号：求是情报站

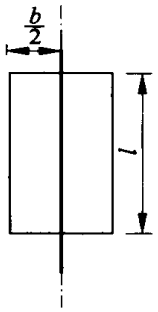
二、填空题（共 10 小题，每空格 2 分，共 36 分）

1、图中的无限长导线载有电流 i，它由一段半径为 R、圆心角为 $\pi/2$ 的圆弧和两段延伸部分在圆心 C 点相交的直线段组成，则电流在圆心 C 点处所产生的磁感应强度大小 B_C = ，方向为_____。



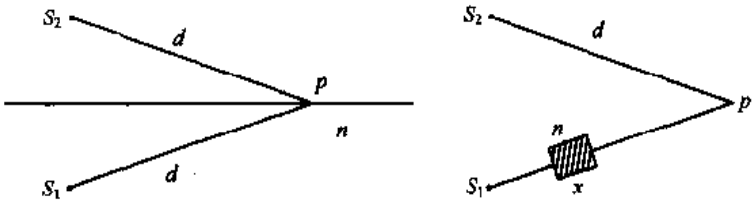
答案：$B_C=\dfrac{\mu_0 i}{8R}$，方向：垂直于纸面向里

2、如图所示，矩形线圈长 l，宽 b，由 N 匝表面绝缘的导线绕成。线圈和一无限长直导线在同一平面内放置，则线圈与长直导线的互感系数 M =_____。



答案：0

3、从两相干光源 S_1 和 S_2 发出的相干光，在与 S_1、S_2 等距离的 P 点相遇。(1) 若 S_2 位于真空中，S_1 位于折射率为 n 的介质中，P 点位于界面上，如下图(a)所示，则 S_1 和 S_2 到 P 点的光程差为_____；(2) 若 S_1、S_2 都在真空中，但在 S_1 到 P 点的光路上插入一片折射率为 n、厚度为 x 的介质片，如下图(b)所示，则 S_1 和 S_2 到 P 点的光程差又为_____。



答案：(1) $\delta=nd-d=(n-1)d$，(2) $\delta=[(d-x)+nx]-d=(n-1)x$

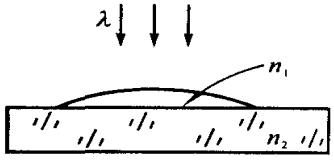
4、为了提高氦氖激光器出射窗的透光能力，常在透光玻璃 $(n_3=1.50)$ 上镀一层 MgF $(n_2=1.38)$ 薄膜，激光波长为 $632.8\ nm$，则要求镀膜的最小厚度为_____。

答案：$1.15\times10^{-4}\ mm$

5、如图所示，一滴油($n_1=1.20$)放在平玻璃片($n_2=1.52$)上，以波长 $\lambda=600\ nm$ 的黄光垂直照射。从反射光看到有多个亮环和暗环。问：(1) 最边缘处是亮环还是暗环？_____；(2)

微信公众号：求是情报站

从边缘向中心数，第 5 个亮环处油的厚度是_____；(3) 若油滴逐渐扩大时，所看到的条纹间距将_____（填“增大”或“减小”）。



答案：(1)亮环；(2) $e_5 = 1\ \mu m$；(3)条纹间距增大。

6、一单色平行光束垂直照射在宽为 $1.0\ mm$ 的单缝上，在缝后放一焦距为 $2.0\ m$ 的会聚透镜。已知位于透镜焦面处的屏幕上中央明条纹宽度为 $2.5\ mm$，则入射光的波长为_____。

答案：$\lambda = 625\ nm$

7、如果将星球看成绝对黑体，则通过测量辐射最强的波长 λ_m，再利用维恩位移定律便可估算其表面温度。现观测得天狼星的 $\lambda_m = 0.29\ \mu m$，则天狼星的表面温度 $T =$_____。（维恩位移定律中的常量 $b = 2.898 \times 10^{-3}\ m \cdot K$）

答案：$9993\ K$

8、波长为 $300\ nm$ 的紫外光照射在某金属表面上，产生光电效应的光电子能量在 $0 \sim 4 \times 10^{-19}\ J$ 的范围内，则此金属逸出功为_____,产生光电效应的红限频率约为_____。

答案：$2.63 \times 10^{-19}\ J$，$3.967 \times 10^{14}\ Hz \approx 4.0 \times 10^{14}\ Hz$

9、一种 X 射线光子的波长为 $\lambda = 0.0416\ nm$，则这种光子的能量 $E =$_____(eV)，动量 $p =$_____$(kg \cdot m/s)$，频率 $\nu =$_____(Hz)。

答案：$E = 2.98 \times 10^4\ eV$，$p = 1.59 \times 10^{-23}\ kg \cdot m/s$，$\nu = 7.2 \times 10^{18}\ Hz$

10、在一定条件下，人眼视网膜能够对 5 个蓝绿光的光子（$\lambda = 500\ nm$）产生光的感觉。则此时视网膜上接收的光能量为_____；如果人眼每秒钟都能接收到 5 个这样的光子，则到达眼睛的光功率为_____。

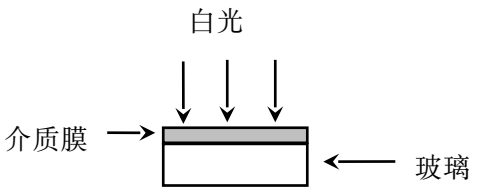
答案：$E = 1.99 \times 10^{-18}\ J$，$P = 1.99 \times 10^{-18}\ W$

三、计算题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

1、在一次物理实验中，有一个 200 匝的线圈，线圈面积为 $12\ cm^2$，在 0.04 秒内线圈平面从垂直于磁场方向旋转到平行于磁场方向。假设磁场的磁感应强度为 $6.0 \times 10^{-5}\ T$，求线圈中产生的平均感应电动势。

解： $\varepsilon_i = \dfrac{\Delta\phi_m}{\Delta t} = \dfrac{NBS}{\Delta t} = \dfrac{200 \cdot 6 \times 10^{-5} \cdot 12 \times 10^{-4}}{0.04} = 3.6 \times 10^{-4}\ V$

2、如图所示，白光垂直照射在镀有 $e = 0.40\ \mu m$ 厚介质膜的玻璃板上，已知玻璃的折射率 $n = 1.45$，介质膜的折射率 $n' = 1.50$，问在可见光（$390\ nm$ --- $760\ nm$）范围内，什么波长的光在反射中增强。



微信公众号：求是情报站

解： $2n'e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda \longrightarrow \lambda=480nm \quad (k=3)$

3、一个电子的动能为 $2.80\ eV$，求其德布罗意波的波长？如果一个光子也具有相同的能量，则其波长为多少？（无需考虑相对论效应）

解： $E_k=\frac{1}{2}m_e v^2=\frac{p^2}{2m_e} \longrightarrow p=\sqrt{2m_e E_k}$

$$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{2m_e E_k}}$$

$$\longrightarrow \lambda=\begin{cases}\dfrac{6.63\times10^{-34}}{\sqrt{2\times9.1\times10^{-31}\times2.8\times1.6\times10^{-19}}}=7.33\times10^{-10}\ m\\ \dfrac{hc}{\sqrt{2m_e c^2 E_K}}=\dfrac{1240\ nm\cdot eV}{\sqrt{2\times0.511\times10^6 eV\times2.8eV}}=0.733\ nm\end{cases}$$

$$\varepsilon=h\nu=\frac{hc}{\lambda} \longrightarrow \lambda=\frac{hc}{\varepsilon}=\frac{1240\ nm\cdot eV}{2.8eV}=443\ nm$$

微信公众号：求是情报站